

K-디지털 트레이닝

AOP

[KB] IT's Your Life

✓ AOP Aspect Oriented Programming

○ 관점(Aspect)지향 프로그래밍

○ 관심사의 예

- 파라미터가 올바르게 들어왔을까?
- 이 작업을 하는 사용자가 적절한 권한을 가진 사용자인가?
- 이 작업에서 발생할 수 있는 모든 예외는 어떻게 처리해야 하는가?

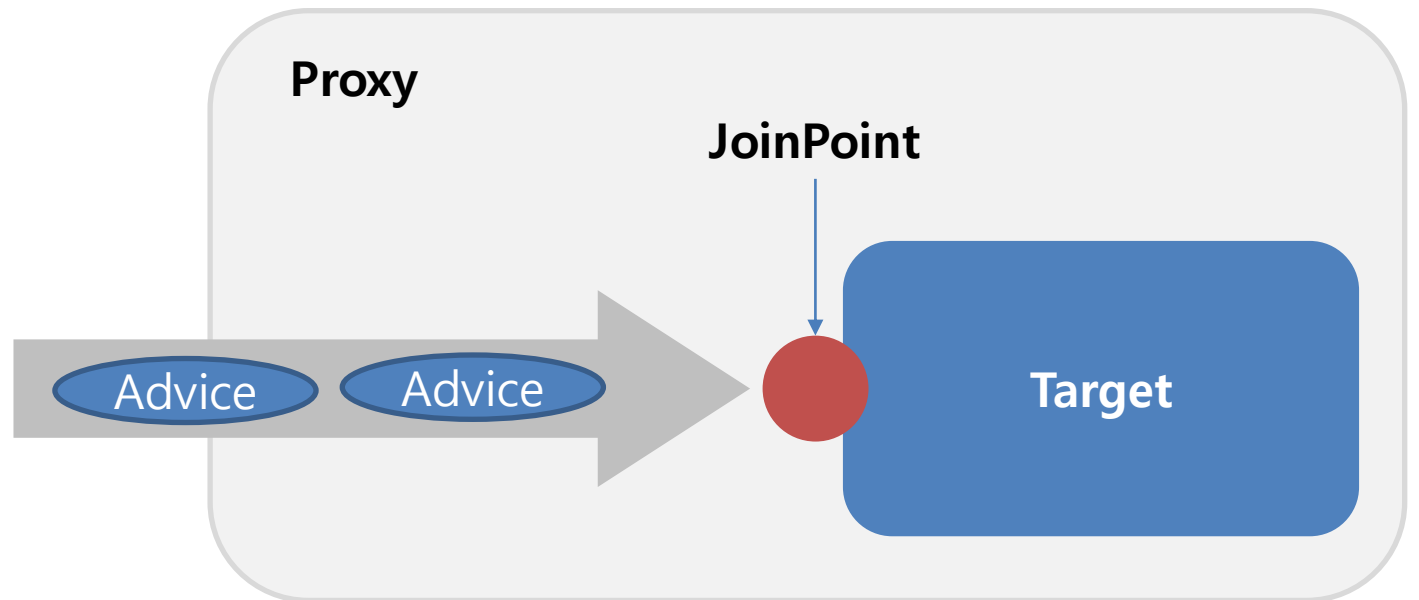
○ 관심사의 분리

- 개발자가 염두에 두어야 하는 일들은 별도의 관심사로 분리하고,
- 핵심 비즈니스 로직만을 작성할 것을 권장

→ 기존의 코드(핵심 비즈니스 로직)를 수정하지 않고, 원하는 기능(관심사)들과 결합

✓ AOP 용어들

- Target: 개발자가 작성한 핵심 비즈니스 로직을 가지는 객체
 - Advice: 관심사 로직
 - Proxy: 타겟을 감싸는 래퍼 클래스, 내부에서 타겟을 호출. 그 과정에서 관심사(advice)를 거치도록 작성
 - JoinPoint: AOP를 적용할 타겟 객체의 메서드
- 외부에서의 호출은 Proxy 객체를 통해서 Target 객체의 JoinPoint를 호출

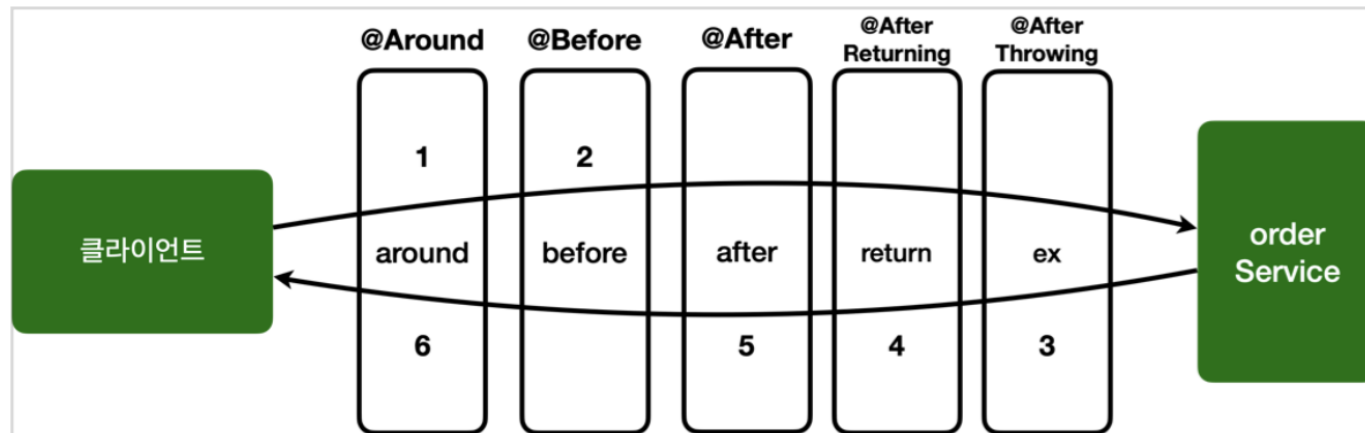


✓ AOP 용어들

○ Advice

- 분리된 관심사 코드(메서드)
- Advice가 동작되는 위치를 어노테이션으로 지정

어노테이션	설명
@Around	메서드 실행 전/후로 실행
@Before	JointPoint 호출 전 실행
@AfterReturning	모든 실행이 정상적으로 이루어진 후에 실행
@AfterThrowing	예외가 발생한 뒤에 실행
@After	정상적으로 실행되거나 예외가 발생했을 때 구분없이 실행되는 코드



✓ AOP 용어들

- **Pointcut** : Advice를 어떤 JoinPoint에 결합할 것인지 결정하는 표현식

구분	설명
execution(@execution)	메서드를 기준으로 Pointcut을 설정
within(@within)	특정 타입(클래스)을 기준으로 Pointcut을 설정
this	주어진 인터페이스를 구현한 객체를 대상으로 Pointcut을 지정
args(@args)	특정 파라미터를 가지는 대상들만 Pointcut으로 설정
@annotation	특정한 어노테이션이 적용된 대상들만을 Pointcut으로 설정

■ 예: Advice + Pointcut

```

- @Before("execution(* org.scoula.sample.service.SampleService*.*(..))")
  public void logBefore() {
    ...
  }

```

리턴타입 제한없음

지정한 이름으로 시작하는 클래스명

매개변수 제한없음

메서드명 제한없음

✓ 의존 라이브러리

implementation 'org.aspectj:aspectjrt:1.9.20'

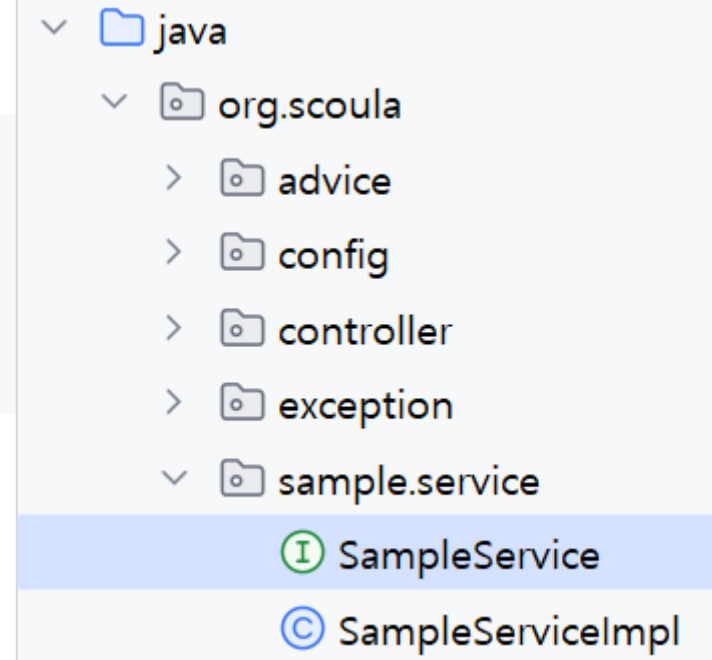
implementation 'org.aspectj:aspectjweaver:1.9.20'

✓ 프로젝트

- 템플릿: SpringLegacy
- name: aopex

SampleService.java

```
package org.scoula.sample.service;  
  
public interface SampleService {  
    public Integer doAdd(String str1, String str2) throws Exception;  
}
```



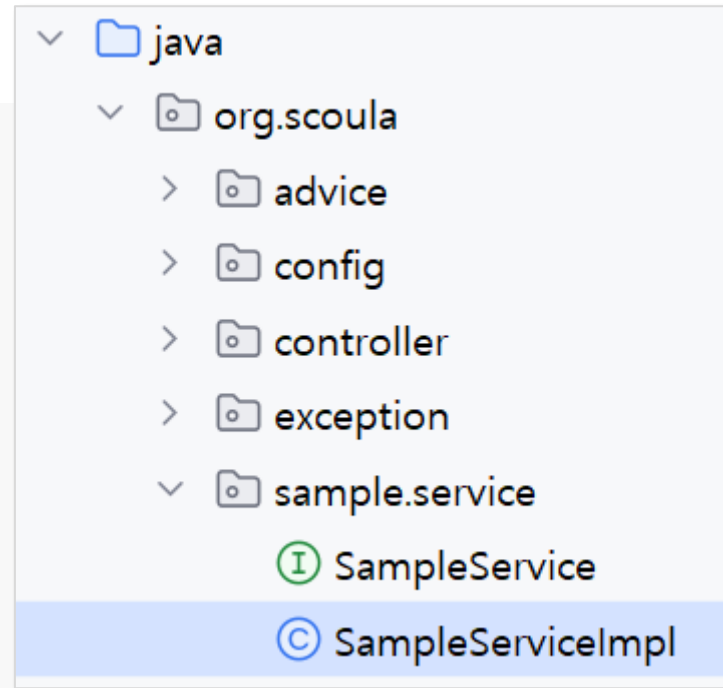
SampleServiceImpl.java

```
package org.scoula.sample.service;

import org.springframework.stereotype.Service;

@Service
public class SampleServiceImpl implements SampleService {

    @Override
    public Integer doAdd(String str1, String str2) throws Exception {
        return Integer.parseInt(str1) + Integer.parseInt(str2);
    }
}
```



LogAdvice

```
package org.scoula.advice;

import lombok.extern.log4j.Log4j;
import org.aspectj.lang.annotation.Aspect;
import org.aspectj.lang.annotation.Before;
import org.springframework.stereotype.Component;
```

@Aspect

@Log4j

@Component

```
public class LogAdvice {
```

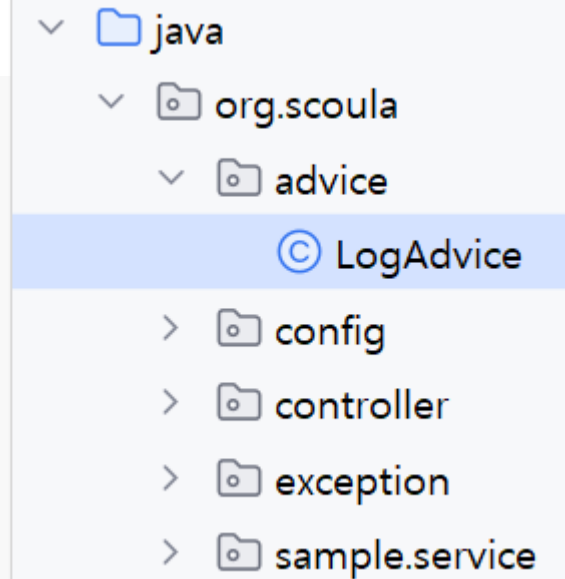
```
    @Before("execution(* org.scoula.sample.service.SampleService*.*(..))")
```

```
    public void logBefore() {
```

```
        log.info("=====");
```

```
    }
```

```
}
```



Rootconfig

```
@Configuration
@ComponentScan(basePackages = {
    "org.scoula.advice",
    "org.scoula.sample.service"
})
@EnableAspectJAutoProxy
public class RootConfig {

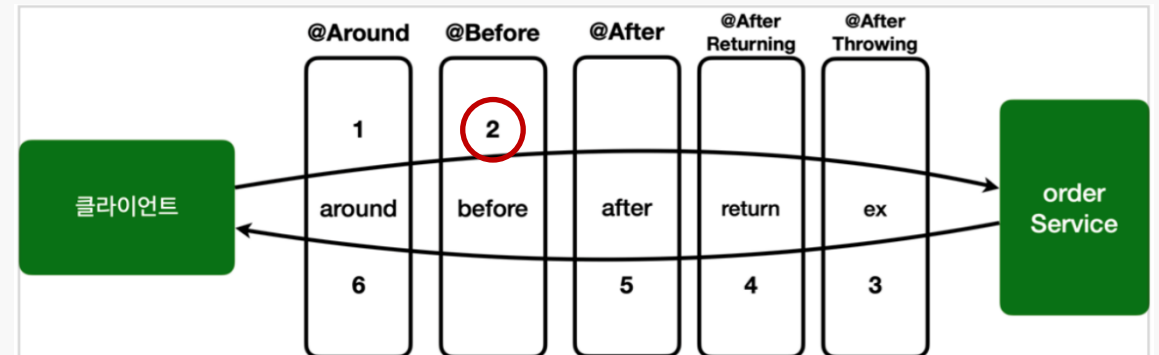
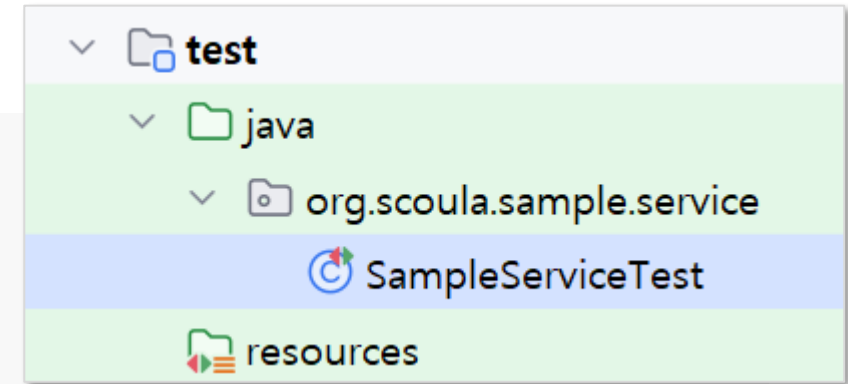
}
```

test::SampleServiceTest.java

```
package org.scoula.sample.service;

...
@ExtendWith(SpringExtension.class)
@ContextConfiguration(classes = { RootConfig.class })
@Log4j
class SampleServiceTest {
    @Autowired
    private SampleService service;

    @Test
    public void doAdd() throws Exception {
        log.info(service.doAdd("123", "456"));
    }
}
```



INFO : org.scoula.advice.LogAdvice - =====

INFO : org.scoula.sample.service.SampleServiceTest - 579

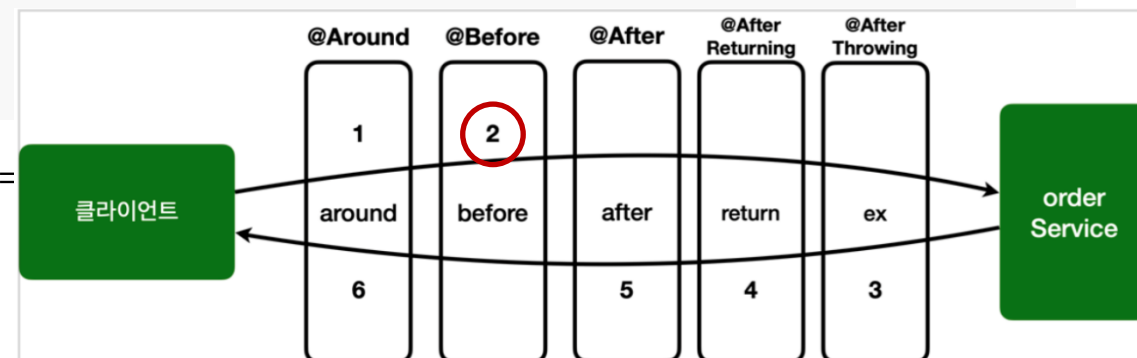
> Task :test

✅ args를 이용한 파라미터 추적

- 해당 메서드에 전달되는 파라미터가 무엇인지 기록하건, 예외가 발생했을 때 어떤 파라미터에 문제가 있는지 알고 싶은 경우
- Pointcut에 args를 이용한 파라미터 추적 설정 추가

```
...  
public class LogAdvice {  
  
    @Before("execution(* org.scoula.sample.service.SampleService*.doAdd(String, String)) && args(str1, str2)")  
    public void logBeforeWithParam(String str1, String str2) {  
        log.info("str1:" + str1);  
        log.info("str2:" + str2);  
    }  
}
```

```
INFO : org.scoula.advice.LogAdvice - =====  
INFO : org.scoula.advice.LogAdvice - str1:123  
INFO : org.scoula.advice.LogAdvice - str2:456  
INFO : org.scoula.sample.service.SampleServiceTest - 579
```



✓ @AfterThrowing

- 지정된 대상이 예외를 발생한 후에 동작

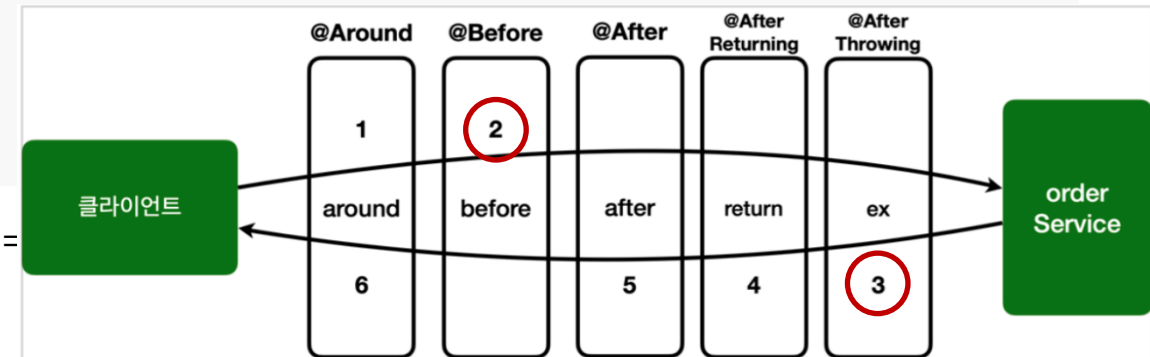
```
@Aspect
@Log4j
@Component
public class LogAdvice {
    ...

    @AfterThrowing(pointcut = "execution(* org.scoula.sample.service.SampleService*.*(..))", throwing="exception")
    public void logException(Exception exception) {
        log.info("Exception...!!!!");
        log.info("exception: " + exception);
    }
}
```

test::SampleServiceTest.java

```
public class SampleServiceTest {  
    ...  
  
    @Test  
    public void addError() throws Exception {  
        log.info(service.doAdd("123", "ABC"));  
    }  
}
```

INFO : org.scoula.advice.LogAdvice - =====
INFO : org.scoula.advice.LogAdvice - str1:123
INFO : org.scoula.advice.LogAdvice - str2:ABC
INFO : org.scoula.advice.LogAdvice - Exception...!!!!
INFO : org.scoula.advice.LogAdvice - exception: java.lang.NumberFormatException: For input string: "ABC"



✓ @Around와 ProceedingJoinPoint

- 메서드의 실행 전과 실행 후에 처리가 가능

```
...
public class LogAdvice {

    @Around("execution(* org.scoula.sample.service.SampleService*.*(..))")
    public Object logTime(ProceedingJoinPoint pjp) {
        long start = System.currentTimeMillis();

        log.info("Target: " + pjp.getTarget());
        log.info("Param: " + Arrays.toString(pjp.getArgs()));

        Object result = null;
        try {
            result = pjp.proceed(); // 실제 메서드 호출
        } catch (Throwable e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

✓ @Around와 ProceedingJoinPoint

```
long end = System.currentTimeMillis();

log.info("TIME: " + (end - start));

return result;
}
}
```

INFO : org.scoula.advice.LogAdvice - Target: org.scoula.sample.service.SampleServiceImpl@74971ed9

INFO : org.scoula.advice.LogAdvice - Param: [123, 456]

INFO : org.scoula.advice.LogAdvice - =====

INFO : org.scoula.advice.LogAdvice - str1:123

INFO : org.scoula.advice.LogAdvice - str2:456

INFO : org.scoula.advice.LogAdvice - TIME: 3

INFO : org.scoula.sample.service.SampleServiceTest - 579

